ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ชื่อเล่น / Nickname (ไม่จำเป็น): _____ วันที่: _____

คำเตือน: ใช้แบบจำลองกระดาษและของเบาเท่านั้น ห้ามยกคน สัตว์ ของหนัก หรือของเหนือศีรษะ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัด เจาะ และผูกปม

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 1/4 · ส่วน 1/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
1	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 2/4 · ส่วน 2/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
2	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 3/4 · ส่วน 3/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
3	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
6	_____ N	_____ m

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

2) อธิบาย trade-off

เมื่อจำนวนช่วงเชือกเพิ่มขึ้น แรงดึง _____

แต่ระยะเชือกที่ต้องดึง _____

_____

3) รอกตรึงเปลี่ยนอะไร?

วาดลูกศรแสดงว่าเราดึงเชือกลง แต่วัตถุเคลื่อนขึ้น แล้วเขียน 2 ประโยค

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

กิจกรรม / Activity

Part 1/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

กิจกรรม / Activity

Part 2/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

4) Fact หรือ Model?

Part 1/2

วงกลม: “รอก 4 ช่วงต้องใช้แรง 150 N พอดีในทุกสถานการณ์” เป็น **ข้อเท็จจริงทุกครั้ง / แบบจำลองอุดมคติ** เพราะ:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

4) Fact หรือ Model?

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 1/3 · ส่วน 1/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
12 ฟัน	24 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 2/3 · ส่วน 2/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
24 ฟัน	12 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

Part 3/3 · ส่วน 3/3

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
8 ฟัน	8 ฟัน	ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 1/3 · ส่วน 1/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ดึงลงเพื่อยกถุงกระดาษเบาขึ้น		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 2/3 · ส่วน 2/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ส่งการหมุนไปอีกแกนและกลับทิศ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

Part 3/3 · ส่วน 3/3

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ต้องการลดแรงโดยยอมดึงเชือกไกลขึ้น		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

3) แบบร่างเครื่องกลกระดาษ / Paper-machine sketch

วาดแบบที่มีป้าย *input, output, direction, pinch point* และกติกาความปลอดภัย

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

Input / แรงเข้า

Output / ผลออก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 1/3

จุดหนีบ / Pinch point:

กติกาความปลอดภัย 2 ข้อ:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 2/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

กิจกรรม / Activity

Part 3/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

4) สะท้อนคิด / Reflection

Part 1/2

เครื่องกลไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ แต่ช่วยเราโดย:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

4) สะท้อนคิด / Reflection

Part 2/2